

ANEXO I - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PIBEX

Edital 056/2025 PROEC /UNESPAR



Título do projeto/programa:	Projeto de Extensão de Planejamento, Registro, Análise e Controle da Carga de Treinamento Esportivo (PRACTE)
Grande Área:	4.00.00.00-1 Ciências da Saúde.
Área:	4.09.00.00-2 Educação Física
Subárea:	Treinamento Esportivo.
Período:	Início: (10/2025) Término: (09/2026)
Público-alvo:	Esportistas profissionais, amadores e recreacionais de diversas faixas etárias (crianças, adolescentes, adultos e idosos). Técnicos, treinadores, preparadores físicos, nutricionistas, fisioterapeutas, comissão técnica e estudantes de educação física, nutrição, fisioterapia e psicologia. (região e/ou municípios: Paranavaí e Região Noroeste)
Objetivos:	Objetivo Geral: Proporcionar atendimento especializado no controle da carga de treinamento para praticantes de modalidades esportivas coletivas e individuais. Objetivos Específicos: - Oferecer consultoria e assessoria técnica para clubes, atletas e profissionais do esporte, com foco em estratégias de otimização do desempenho e periodização do treinamento. - Desenvolver e implementar serviços personalizados de monitoramento e controle de carga de treinamento para clubes, equipes e atletas de diferentes níveis competitivos e faixas etárias. - Criar e conduzir programas de capacitação contínua, workshops, seminários e cursos voltados à periodização do treinamento, análise de dados, controle da carga, nutrição esportiva e estratégias de recuperação. - Contribuir para a formação prática e científica de estudantes de Educação Física, ampliando suas competências para atuar no cenário esportivo profissional e comunitário. - Contribuir com o programa de permanência de alunos dos cursos da UNESPAR.
Metodologia:	A execução da proposta será realizada por meio de uma abordagem integrada que combina ciência aplicada, tecnologia de ponta e estratégias educativas, com ações estruturadas para atender aos objetivos específicos delineados. A metodologia será composta pelas seguintes etapas: Primeiro Etapa Ação 1 - Cadastro de atletas Implementação: de fluxo contínuo. Duração: 5 a 10 minutos. Atividade: Cadastro dos atletas profissionais e amadores via formulário específico contendo dados demográficos (ex.: Nome, Idade, Modalidade, anos de experiência no esporte, títulos conquistados, patrocinadores, Endereço, Etnia, RG, CPF, Cartão Nacional de Saúde, Cartão Bolsa Família, Bolsa atleta nível municipal, estadual e federal, etc.). Ferramenta: Questionário padronizado via google forms (a formular) Equipamentos: Computador Justificativa: Fazer um cadastro completo do atleta ou paciente, incluindo dados demográficos, histórico esportivo, informações médicas e outros detalhes relevantes, é crucial para que os profissionais de saúde ou treinadores organizem e mantenham registros precisos de todos os atletas ou pacientes em sua gestão. Isso facilita o acompanhamento do progresso, a comunicação eficaz e a prestação de cuidados personalizados. Ter informações como nome completo, idade e endereço permite uma identificação clara e precisa de cada indivíduo. Isso é importante para entrar em contato com eles para agendar consultas, treinamentos, competições ou para fornecer atualizações importantes. Além disso, conhecer a modalidade esportiva praticada pelo atleta e sua experiência no esporte é essencial para personalizar o treinamento, prescrever exercícios específicos, ajustar a intensidade e prevenir lesões relacionadas à prática esportiva. Adicionalmente, registrar títulos

ANEXO I - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PIBEX

Edital 056/2025 PROEC /UNESPAR



conquistados, bolsas atleta e outras realizações esportivas ajuda a identificar talentos promissores e a avaliar o potencial de desenvolvimento dos atletas. Isso permite uma abordagem mais direcionada para maximizar o desempenho e alcançar metas específicas. Ademais, coletar informações sobre etnia ou origem é importante para promover a diversidade e a inclusão no esporte. Isso pode ajudar a identificar disparidades ou desigualdades e desenvolver estratégias para promover a igualdade de oportunidades para todos os atletas. Por fim, obter dados como RG, CPF e informações sobre bolsas atleta pode ser necessário para questões administrativas, financeiras e de seguro. Isso inclui a emissão de recibos, contratos, autorizações médicas, pagamentos de bolsas e reembolsos de despesas relacionadas ao esporte.

Ação 2 - Anamnese

Implementação: de início imediato e uma vez por mês a cada 3 meses quando necessário.

Duração: 30 a 40 minutos.

Atividade: Entrevista semiestruturada e preenchimento de questionários

Ferramentas:

Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q)

World Health Organization Quality of Life – BREF (WHOQOL-BREF)

Questionário de frequência alimentar (QFA)

Equipamento: Computador e software para análise de dados

Justificativa

A anamnese é uma parte fundamental da avaliação do estado geral de saúde e consiste na coleta detalhada do histórico médico e informações sobre o atleta, incluindo sintomas atuais, histórico médico pregresso, história familiar, estilo de vida e outros aspectos relevantes para a saúde do atleta. A anamnese proporciona uma oportunidade para o profissional estabelecer uma relação de confiança com o atleta, demonstrando interesse em compreender suas preocupações e necessidades de saúde. Além disso, A anamnese fornece informações valiosas que ajudam a equipe multiprofissional a formular hipóteses diagnósticas e a realizar avaliações complementares de forma mais direcionada, ajudando a confirmar ou descartar possíveis diagnósticos. Adicionalmente, ao longo do tempo, a anamnese é utilizada para monitorar a evolução do atleta e avaliar a resposta ao treinamento instituído, possibilitando ajustes no planejamento conforme necessário.

O PAR-Q, sigla para "Physical Activity Readiness Questionnaire" (Questionário de Prontidão para Atividade Física, em português), é um questionário utilizado para avaliar a segurança de um indivíduo ao participar de programas de exercícios físicos ou atividades físicas vigorosas. Ele foi desenvolvido para identificar qualquer risco potencial à saúde que poderia ser exacerbado pela participação em atividades físicas. O PAR-Q é composto por uma série de perguntas simples sobre a saúde e o histórico médico do indivíduo. As perguntas abordam questões como histórico de doenças cardíacas, pulmonares ou metabólicas, dor no peito durante a atividade física, tontura ou perda de consciência, pressão arterial elevada, uso de medicação prescrita e outras condições médicas relevantes. A resposta a essas perguntas ajuda a determinar se o indivíduo precisa de uma avaliação médica mais detalhada antes de iniciar um programa de exercícios físicos vigorosos. Dependendo das respostas fornecidas, o profissional de saúde pode recomendar que o indivíduo consulte um médico antes de iniciar qualquer atividade física intensa, ou pode indicar quais precauções específicas devem ser tomadas durante o exercício (Schwartz *et al.*, 2021).

O WHOQOL-BREF (World Health Organization Quality of Life - BREF) é uma versão abreviada do WHOQOL-100, que é um instrumento desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para avaliar a qualidade de vida em diferentes culturas e contextos. O WHOQOL-BREF foi projetado para ser mais curto e mais fácil de administrar, tornando-o mais prático para uso em pesquisas e prática clínica. Este instrumento de avaliação consiste em 26 questões que abrangem quatro domínios principais da qualidade de vida: Físico - Avalia a percepção do indivíduo sobre sua saúde física, dor e desconforto, energia e fadiga, sono e descanso, atividades diárias, capacidade

ANEXO I - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PIBEX

Edital 056/2025 PROEC /UNESPAR



de trabalho, mobilidade e dependência de medicamentos e tratamentos. Psicológico - Avalia aspectos emocionais, cognitivos e sociais da qualidade de vida, incluindo sentimentos positivos e negativos, autoestima, pensamentos suicidas, satisfação com a vida, habilidades de concentração, imagem corporal, espiritualidade e religiosidade. Social - Avalia a qualidade e a satisfação com os relacionamentos pessoais, apoio social, vida sexual, suporte social e atividades sociais. Ambiente - Avalia a satisfação com o ambiente físico (como moradia, transporte, segurança), recursos financeiros, cuidados de saúde, acesso a informações, lazer, ambiente de trabalho, oportunidades de aprendizado e condições de vida em geral. Cada questão é avaliada em uma escala de resposta que varia de 1 a 5, representando diferentes níveis de percepção ou satisfação em relação ao domínio avaliado. Os escores de cada domínio podem ser calculados separadamente e também pode ser calculado um escore global de qualidade de vida. O WHOQOL-BREF é utilizado em estudos epidemiológicos, ensaios clínicos, avaliação de programas de saúde e em prática clínica para medir a qualidade de vida em populações diversas e comparar resultados entre grupos ou ao longo do tempo. Ele fornece uma visão abrangente da percepção do indivíduo sobre sua qualidade de vida em diferentes aspectos, permitindo uma avaliação holística do bem-estar físico, mental e social (Fleck *et al.*, 1999).

O questionário de frequência alimentar (QFA) é uma ferramenta importante e amplamente utilizada em pesquisas nutricionais e epidemiológicas, bem como na prática clínica, devido a várias razões: O QFA permite uma avaliação abrangente dos padrões alimentares de um indivíduo ao longo de um período específico de tempo. Ele fornece informações sobre a frequência de consumo de diferentes alimentos e grupos alimentares, bem como a quantidade consumida. Ao analisar os dados coletados pelo QFA, podemos identificar padrões alimentares associados a riscos aumentados ou reduzidos de desenvolver certas doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, câncer e obesidade. O QFA pode ser administrado repetidamente ao longo do tempo para monitorar mudanças nos hábitos alimentares de um indivíduo. Isso é útil para avaliar o impacto de intervenções dietéticas, programas de educação nutricional ou políticas de saúde pública. Além de avaliar padrões alimentares, o QFA também pode ser usado para estimar a ingestão de nutrientes específicos, como vitaminas, minerais, fibras e macronutrientes (proteínas, carboidratos e gorduras). Com base nos resultados do QFA, os profissionais de saúde podem fornecer recomendações dietéticas personalizadas para melhorar a qualidade da dieta e promover a saúde e o bem-estar geral do indivíduo. O QFA pode ajudar a identificar necessidades dietéticas específicas, como restrições alimentares, alergias ou intolerâncias alimentares, e fornecer orientações adequadas para atender a essas necessidades (McClung *et al.*, 2018).

Ação 3 – Avaliação antropométrica

Implementação: de início imediato e uma vez por mês a cada 3 meses e/ou quando necessário.

Duração: 20 a 30 minutos.

Atividade: Mensurar as medidas das proporções corporais

Ferramentas:

Balança digital ou analógica ou bioimpedância.

Estadiômetro.

Fitas antropométricas.

Adipômetros.

Ultrassom (quando necessário).

Dual-Energy X-ray Absorptiometry – DEXA (quando necessário)

Equipamento: Computador e software de avaliação física e análise de dados.

Justificativa

Com esses equipamentos e procedimentos é possível avaliar a composição corporal, a quantidade de massa muscular, massa magra, massa gorda, densidade óssea, estatura, envergadura e demais proporções corporais e classificar o índice de massa corporal. Essas medidas podem ajudar a identificar talentos e vantagens competitivas em diferentes modalidades

ANEXO I - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PIBEX

Edital 056/2025 PROEC /UNESPAR



esportivas, a personalizar programas de treinamento para melhorar o desempenho e a estratificar riscos de saúde e de lesão. Com essas informações também é possível avaliar o progresso em programas de exercícios e identificar riscos relacionados à saúde (Ellis, 2000),

Segunda Etapa

Ação 1 – Avaliação das capacidades físicas

Implementação: de início imediato e uma vez por mês a cada 3 meses para atletas profissionais e 6 meses para atletas amadores.

Observação: Avaliações mensais podem ser necessárias de acordo com nível competitivo e calendário competitivo do atleta. Nem todos os atletas farão todos os testes. A estratificação da necessidade de cada teste e a periodicidade dos testes será realizada durante a anamnese e alinhada entre treinador, preparador físico e atleta/praticante.

Duração: 60 a 120 minutos.

Atividade: Avaliação das capacidades físicas: cardiorrespiratória, força máxima, força explosiva, resistência de força, potência muscular, velocidade e flexibilidade.

Ferramentas:

Analizador de gases (Espirômetro).

Anilhas (1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg)

Banco de supino reto.

Banco de Wells.

Barras de 18 e 20kg.

Bicicleta ergométrica para ciclistas.

Caixa de som.

Cardiofrequencímetro.

Cones.

Cronômetro – via app de smartphone.

Dinamômetro de pressão manual.

Esteira ergométrica para corredores.

Fotocélula.

Gaiola e/ou Rack para agachamento.

Goniômetro – via app de smartphone.

Leg Press.

Linear encoder.

Medicine ball (2kg, 4kg, 10kg, 20kg)

Metrônomo – via app de smartphone.

Remada Máquina.

Tapete de contato ou similar.

Trena 50 metros.

Equipamento: Computador e software de avaliação física e análise de dados.

Justificativa

A avaliação das capacidades físicas, cardiorrespiratória, força muscular, potência e velocidade é fundamental tanto para atletas profissionais quanto amadores por várias razões, pois esses componentes físicos são críticos para o desempenho esportivo em uma variedade de modalidades. Uma boa capacidade cardiorrespiratória permite uma melhor entrega de oxigênio aos músculos durante o exercício, resultando em maior resistência e capacidade de sustentar esforços prolongados. Força muscular, potência e velocidade são essenciais para movimentos explosivos, aceleração, saltos, lançamentos e outras habilidades específicas exigidas em diferentes esportes. Uma avaliação detalhada dessas capacidades físicas permite aos atletas e treinadores identificar áreas de força e fraqueza. Isso ajuda a desenvolver programas de treinamento mais eficazes, focados em melhorar as áreas que precisam de mais atenção e maximizar os pontos fortes do atleta. Um bom condicionamento cardiorrespiratório, força muscular equilibrada e desenvolvimento de potência e velocidade podem ajudar a prevenir lesões esportivas. Melhorar a estabilidade articular, a resistência muscular e a biomecânica adequada podem reduzir o risco de lesões relacionadas ao esporte. Avaliações regulares dessas capacidades físicas permitem monitorar o progresso ao longo do tempo e avaliar a eficácia dos programas de treinamento. Isso fornece feedback

ANEXO I - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PIBEX

Edital 056/2025 PROEC /UNESPAR



valioso para ajustar e adaptar os treinos conforme necessário para alcançar metas específicas de desempenho. Com base nos resultados das avaliações, os treinadores podem desenvolver estratégias de treinamento personalizadas, incluindo exercícios específicos para melhorar a capacidade cardiorrespiratória, a força muscular, a potência e a velocidade de acordo com as demandas específicas do esporte praticado pelo atleta (ACSM, 2018).

Ação 2 – Registro e Monitoramento da carga de treinamento

Implementação: de início imediato e realizado diariamente para atletas profissionais e amadores.

Observação: Pode ocorrer todos os dias da semana ou de acordo com a quantidade de sessões da semana. Algumas ferramentas são de aplicação 1 vez por semana outras de 1 vez por mês. A necessidade da utilização e a frequência será definida na anamnese. Outras ferramentas e análises podem ser inseridas de acordo com a necessidade e alinhadas com treinadores e preparadores físicos.

Duração: ao longo de toda a sessão de treinamento.

Atividade: Registro de variáveis biopsicossociais de treino e recuperação.

Ferramentas:

Cardiofrequencímetro de propriedade do atleta.

Cronômetro via smartphone de propriedade do atleta.

Escala de Bem-Estar (Escala HOOPER).

Escala de Recuperação Percebida (ERP)

GPS via smartphone de propriedade do atleta.

Percepção Subjetiva do Esforço (PSE) e da sessão (PSEsessão)

Questionário de Avaliação da Qualidade de Sono de Pittsburgh (AQS).

Smartphone de propriedade do atleta e app de registro de exercícios e carga de treinamento na musculação (séries x repetições x peso).

The Recovery Stress Questionnaire for Sports (RESTQ – Sport).

Equipamento: Computador e software para análise de dados

Justificativa

O monitoramento da frequência cardíaca durante o treinamento fornece uma medida objetiva do esforço físico do atleta. A frequência cardíaca é diretamente relacionada à intensidade do exercício, permitindo aos atletas e treinadores ajustar a intensidade do treinamento de acordo com os objetivos específicos de cada sessão. O uso da frequência cardíaca como uma medida de intensidade de treinamento permite que os atletas treinem em zonas específicas de frequência cardíaca, como zona de baixa intensidade, zona de treinamento aeróbico ou zona de limiar anaeróbico, dependendo dos objetivos do treinamento (Vanrenterghem *et al.*, 2017).

O uso de dispositivos de GPS permite o registro de dados como distância percorrida, velocidade, altitude e rota. Esses dados podem ser analisados para avaliar o desempenho do atleta, identificar padrões de treinamento e planejar futuras sessões de treinamento de acordo com as necessidades específicas do atleta e das metas de desempenho (Cummins *et al.*, 2021).

O registro da carga total na musculação permite aos atletas acompanhar sua progressão ao longo do tempo. Ao registrar os pesos usados em cada exercício, os atletas podem acompanhar seu aumento gradual de força e resistência. Isso é fundamental para garantir que o treinamento seja progressivo e desafiador, levando a ganhos contínuos de força e massa muscular. Registrar a carga total de treinamento na musculação é uma prática essencial para acompanhar o progresso, avaliar o desempenho, ajustar o programa de treinamento, prevenir lesões e manter a motivação. Esses registros fornecem uma base objetiva para o planejamento e execução do treinamento, ajudando os atletas a alcançar seus objetivos de forma segura e eficaz (Fleck e Kraemer, 2017).

As escalas de recuperação percebida são instrumentos valiosos no controle da carga de treinamento dos atletas por várias razões: As escalas de recuperação percebida permitem que os atletas avaliem subjetivamente seu nível de fadiga e recuperação após o treinamento ou competição. Isso fornece informações importantes sobre como o corpo está respondendo ao estresse do exercício e ajuda a identificar sinais precoces de overtraining ou fadiga

ANEXO I - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PIBEX

Edital 056/2025 PROEC /UNESPAR



excessiva. Cada atleta responde de maneira diferente ao treinamento e recuperação. Usando escalas de recuperação percebida, os treinadores podem ajustar a carga de treinamento com base nas respostas individuais de cada atleta. Isso permite uma abordagem mais personalizada e adaptada às necessidades e capacidades de cada indivíduo. Monitorar a fadiga e a recuperação dos atletas pode ajudar a prevenir lesões relacionadas ao excesso de treinamento. Quando os atletas estão excessivamente fatigados, têm maior probabilidade de comprometer a técnica de movimento e aumentar o risco de lesões musculoesqueléticas. Ajustar a carga de treinamento com base nas escalas de recuperação percebida pode ajudar a reduzir esse risco. Uma gestão eficaz da carga de treinamento com base na recuperação percebida pode levar a um melhor desempenho atlético. Ao equilibrar adequadamente o treinamento e a recuperação, os atletas podem maximizar os benefícios do treinamento e melhorar seu desempenho em competições. As escalas de recuperação percebida fornecem aos treinadores um feedback direto dos atletas sobre seu estado de recuperação e prontidão para o treinamento. Isso promove uma comunicação aberta entre treinador e atleta e permite ajustes imediatos na carga de treinamento, se necessário. Ao levar em consideração a percepção subjetiva dos atletas sobre sua recuperação, os treinadores podem desenvolver programas de treinamento mais equilibrados e sustentáveis. Isso pode aumentar a adesão ao treinamento e reduzir o risco de burnout ou desgaste do atleta (Laurent *et al.*, 2011).

A percepção subjetiva do esforço (PSE) é uma variável psicofísica que responde à integração de sinais aferentes de diversos sistemas durante o exercício, como da musculatura e articulações periféricas, do sistema nervoso central, cardiovascular e respiratório. O método da PSE da sessão foi proposto com intuito de quantificar a carga de treinamento levando em consideração não só a intensidade, mas também a duração da sessão. Sendo assim, trinta minutos após o término da sessão de treino, o atleta deve responder a seguinte pergunta: "Como foi a sua sessão de treino?" A resposta ao questionamento é fornecida a partir da escala apresentada na Figura 5. A PSE sessão é obtida multiplicando a duração de cada sessão de treinamento (em min) pela intensidade atribuída a essa sessão na escala. Este método tem se destacado na literatura por sua fácil aplicação e baixo custo operacional. O produto da multiplicação entre a duração da sessão e intensidade correspondente a percepção de esforço do atleta representa o valor da magnitude da carga expresso em unidades arbitrárias [UA] (FOSTER *et al.*, 2001).

O questionário RESTQ-Sport é uma ferramenta de avaliação projetada para medir a recuperação e o estresse percebidos em atletas. Ele se baseia no conceito de que o desempenho esportivo é influenciado não apenas pelo treinamento físico, mas também pela capacidade do atleta de se recuperar do estresse causado pelo treinamento e por outros fatores relacionados ao esporte. O RESTQ-Sport é usado para coletar informações sobre vários aspectos da recuperação e do estresse em atletas, incluindo: a percepção do atleta sobre a qualidade de sua recuperação física, incluindo fadiga muscular, níveis de energia, qualidade do sono e dor. A percepção do atleta sobre sua capacidade de relaxar, sua clareza mental, concentração e níveis de estresse psicológico. A percepção do atleta sobre o nível de estresse experimentado em diferentes áreas da vida, incluindo estresse relacionado ao treinamento esportivo, estresse pessoal, social e outros fatores estressantes. Avalia o estado emocional do atleta, incluindo sentimentos de ansiedade, irritabilidade, motivação e autoconfiança. Ao analisar as respostas fornecidas pelo atleta no RESTQ-Sport, os treinadores, preparadores físicos e profissionais de saúde podem identificar padrões de recuperação e estresse que podem estar afetando o desempenho esportivo. Com base nessas informações, podem ser implementadas estratégias para melhorar a recuperação, reduzir o estresse e otimizar o desempenho do atleta (Nicolas *et al.*, 2019).

O Questionário de Avaliação da Qualidade de Sono de Pittsburgh (Pittsburgh Sleep Quality Index - PSQI) é uma ferramenta amplamente utilizada para avaliar a qualidade do sono em adultos. Ele é composto por uma série de perguntas que avaliam diferentes aspectos do sono ao longo de um período de um mês. O questionário aborda múltiplos componentes do sono, incluindo

ANEXO I - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PIBEX

Edital 056/2025 PROEC /UNESPAR



qualidade, latência (tempo para adormecer), duração, eficiência, distúrbios do sono, uso de medicamentos para dormir e impacto do sono na vida diária. O PSQI permite identificar problemas específicos de sono que podem estar afetando a qualidade do sono de um indivíduo. Isso pode incluir dificuldade para adormecer, acordar durante a noite, acordar cedo demais ou sensação de sono não reparador. Como o PSQI é projetado para avaliar o sono ao longo de um período de um mês, ele pode ser usado para monitorar mudanças na qualidade do sono ao longo do tempo. Isso é útil para acompanhar a eficácia de intervenções destinadas a melhorar o sono, como mudanças nos hábitos de sono ou tratamento de distúrbios do sono. O PSQI pode ser usado como uma ferramenta de triagem para identificar indivíduos que podem estar em risco de distúrbios do sono, como insônia, apneia do sono, síndrome das pernas inquietas ou distúrbios do ritmo circadiano. Se o questionário indicar problemas significativos de sono, pode ser recomendada uma avaliação mais detalhada por um profissional de saúde especializado em distúrbios do sono (Bertolazi *et al.*, 2011).

O índice de Hooper avalia quatro constructos nos domínios de fadiga, estresse, dor muscular e sono. O objetivo da utilização do questionário de bem-estar é identificar possíveis sinais e sintomas relacionados à sobrecarga do treinamento que podem indicar estagnação, melhora ou queda de desempenho. Sendo assim, o atleta aponta em uma escala tipo likert que vai de 1 (muito, muito baixo, ou bom) a 7 (muito, muito alto, ou ruim) qual a sua percepção em relação a esses domínios. Posteriormente, o bem-estar geral foi determinado pela soma das pontuações. Quanto maior o valor do somatório, pior é o estado de Bem-Estar do atleta (Hooper e Mackinnon, 1995).

Ação 3 – Relatório semanal da carga de treinamento

Implementação: de início imediato após início do registro da carga de treinamento.

Observação: Pode ocorrer com frequência menor ou maior de acordo com calendário competitivo e/ou necessidade da comissão técnica e/ou atleta.

Duração: 60 a 90 minutos.

Atividade: Desenvolvimento e envio de relatório da carga de treinamento para comissão técnica e/ou atleta.

Equipamento: Computador e software de análise de dados.

Justificativa

O relatório de carga de treinamento fornece uma visão geral do volume e intensidade do treinamento realizado pelos atletas ao longo de um período específico. Isso permite que a comissão técnica e os atletas avaliem o cumprimento dos planos de treinamento e identifiquem áreas de sucesso e oportunidades de melhoria em relação aos objetivos estabelecidos. Ao longo do tempo, o relatório de carga de treinamento permite acompanhar a progressão do volume e intensidade do treinamento. Isso é crucial para garantir que os atletas estejam progredindo de forma adequada e segura, evitando o overtraining e minimizando o risco de lesões relacionadas ao treinamento excessivo. Com base nas informações fornecidas pelo relatório de carga de treinamento, a comissão técnica pode fazer ajustes nos programas de treinamento conforme necessário. Isso pode incluir aumentar ou diminuir o volume ou intensidade do treinamento, modificar exercícios específicos, ajustar a periodização do treinamento ou incorporar mais tempo de recuperação, dependendo das necessidades individuais dos atletas e dos objetivos do treinamento. O relatório de carga de treinamento também fornece aos atletas um feedback objetivo sobre seu próprio desempenho e progresso no treinamento. Isso pode ajudá-los a entender melhor como seu corpo está respondendo ao treinamento e a fazer ajustes em sua abordagem, se necessário, para alcançar seus objetivos de forma mais eficaz. Por fim, O relatório de carga de treinamento serve como uma ferramenta de comunicação eficaz entre a comissão técnica e os atletas. Ele fornece uma base objetiva para discussões sobre o treinamento e permite que ambas as partes estejam alinhadas em relação aos objetivos, estratégias e expectativas de desempenho (Halsen, 2014).

ANEXO I - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PIBEX

Edital 056/2025 PROEC /UNESPAR



Terceira Etapa

Ação 1 – Reuniões de consultoria com a comissão técnica

Implementação: de início após 1 mês de realizado a avaliação física sendo 1 vez por mês para atletas profissionais e a cada 3 meses para atletas amadores.

Observação: Pode ocorrer com frequência menor ou maior de acordo com calendário competitivo e/ou necessidade da comissão técnica. Pode ocorrer com mais de uma comissão técnica simultaneamente. Atletas amadores de esportes individuais que não possuem comissão técnica podem se reunir em grupos de até 10 pessoas.

Duração: 90 a 180 minutos.

Atividade: Reuniões de planejamento do programa de treinamento a longo prazo.

Equipamento: Computador e software para análise de dados

Justificativa

As reuniões entre membros da comissão técnica desempenham um papel fundamental no planejamento do treinamento dos atletas. As diferentes áreas de expertise na comissão técnica, como treinadores, preparadores físicos, nutricionistas e fisioterapeutas, têm perspectivas e conhecimentos distintos sobre o treinamento dos atletas. As reuniões permitem coordenar esses esforços, garantindo que todos os aspectos do treinamento sejam considerados de forma integrada. Durante as reuniões, os membros da comissão técnica podem discutir e alinhar os objetivos de treinamento dos atletas. Isso inclui estabelecer metas individuais e coletivas, identificar áreas prioritárias para melhoria e definir estratégias para alcançar esses objetivos (Mujika *et al.*, 2018).

Ação 2 – Reuniões de educação em saúde com os atletas

Implementação: de início após 1 mês de realizado a avaliação física sendo 1 vez por mês a cada 3 meses para todos os atletas.

Observação: Pode ocorrer com frequência menor ou maior de acordo com calendário competitivo e/ou necessidade do atleta. Reuniões coletivas com grupos de 20 a 30 pessoas.

Duração: 60 a 90 minutos.

Atividade: Reuniões de estratégias de educação em saúde.

Equipamento: Computador e software para análise de dados

Justificativa

As palestras de educação em saúde oferecem uma oportunidade para os atletas aumentarem sua conscientização sobre uma variedade de tópicos relacionados à saúde, incluindo nutrição, sono, gerenciamento de estresse, prevenção de lesões, saúde mental, uso de substâncias e outros aspectos importantes para o bem-estar geral. Palestras sobre prevenção de lesões podem ajudar os atletas a entender os fatores de risco associados a lesões esportivas comuns e aprender estratégias para reduzir esses riscos. Isso inclui técnicas de aquecimento adequadas, alongamento, fortalecimento muscular, biomecânica adequada e práticas de recuperação. A educação em saúde pode contribuir para a melhoria do desempenho atlético. Por exemplo, palestras sobre nutrição esportiva podem ensinar aos atletas como otimizar sua dieta para suportar treinamento intenso, recuperação eficaz e melhor desempenho durante as competições. Palestras sobre hábitos de vida saudáveis, como sono adequado, alimentação balanceada, gestão do estresse e prevenção de lesões, incentivam os atletas a adotar comportamentos saudáveis dentro e fora do campo, promovendo assim seu bem-estar geral. Palestras sobre saúde mental e bem-estar podem ajudar a reduzir o estigma associado a problemas de saúde mental no esporte. Ao fornecer informações sobre estratégias de autocuidado e recursos de apoio disponíveis, os atletas podem se sentir mais à vontade para buscar ajuda quando necessário. A educação em saúde promove o desenvolvimento holístico dos atletas, abordando não apenas sua aptidão física, mas também sua saúde mental, emocional e social. Isso contribui para sua saúde e bem-estar geral, tanto dentro como fora do contexto esportivo. Por fim, reuniões com palestras de educação em saúde também podem promover um senso de comunidade e solidariedade entre os membros da equipe, à medida que aprendem juntos e apoiam uns aos outros em seu compromisso com a saúde e o sucesso atlético.

ANEXO I - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PIBEX

Edital 056/2025 PROEC /UNESPAR



Critérios para seleção de bolsistas (obrigatório):	Além dos critérios constantes no edital 056/2025, apresente outros três critérios para seleção de bolsistas. 1. Entrevista e Carta de intenção 2. Disponibilidade de tempo 3. Pontuação do currículo lattes	
Síntese das Atividades a serem desenvolvidas pelo Bolsista:	1. Apoio na organização e sistematização de dados relacionados ao monitoramento da carga de treinamento esportivo, colaborando com os processos de coleta, registro e análise de indicadores de desempenho físico; 2. Auxílio na aplicação de protocolos de avaliação, sob supervisão dos docentes, incluindo mensurações fisiológicas e aplicação de instrumentos psicométricos; 3. Colaboração no desenvolvimento de materiais didáticos e técnicos voltados à capacitação de profissionais do esporte (apostilas, apresentações, relatórios técnicos, resumos científicos, etc.); 4. Participação em reuniões técnico-científicas para planejamento, discussão de resultados e definição de estratégias de execução das ações; 5. Suporte em ações de extensão, como workshops, minicursos e consultorias realizadas pelo projeto junto a clubes, equipes e profissionais da área esportiva; 6. Atualização bibliográfica e revisão de literatura científica para subsidiar estudos em andamento; 7. Desenvolvimento de habilidades em análise de dados e ferramentas computacionais, especialmente aquelas voltadas à estatística aplicada, machine learning e visualização de dados no contexto esportivo; 8. Apoiar no desenvolvimento de relatórios técnicos e científicos, resumos para eventos acadêmicos, e na preparação de artigos com os resultados das ações e pesquisas do laboratório.	
Relação de estudantes envolvidos no Projeto/Programa: (Este campo será utilizado para confirmar a pontuação no item 5 da tabela I)	Nome 1) Jonathan Robert Pereira do Nascimento 2) Felipe da Rocha Pereira 3) Julhierre Rodrigo Loureiro Antonio 4) Luani Marques da Silva 5) Heron Vinicius Romeiro Silva 6) Arthur Garcia de Sales 7) Ágatha Graça 8) Nathália Oliveira Zanoli 9) Vinicius da Cunha Rodrigues dos Santos 10) Laura Beatriz do Vale Martins de Oliveira 11) Caroline Kunzler de Souza 12) Thais Regina de Souza	Origem (graduação/pós-graduação/egresso) 1) Egresso 2) Graduação 3) Graduação 4) Graduação 5) Graduação 6) Pós-graduação 7) Pós-graduação 8) Egresso 9) Graduação 10) Graduação 11) Pós-graduação 12) Pós-graduação
Relação dos Docentes Orientadores no Projeto/Programa (Este campo será utilizado para confirmar a pontuação no item 6 da tabela I)	Nome 1) Ronaldo Angelo Dias da Silva 2) Aguinaldo Souza dos Santos 3) Juliana Dias Boaretto 4) Matheus Amarante do Nascimento 5) Higor Santos Fonseca 6) Carlos Alexandre Molena 7) Bruna Daniella de Vasconcelos Costa	
Bolsistas no projeto:	Já possui bolsistas () Sim (x) Não Se possui bolsista, indicar a fonte de recurso () PIBEX () PIBIS () Universidade sem Fronteiras () Outros:	

ANEXO I - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PIBEX

Edital 056/2025 PROEC /UNESPAR



O Projeto ou Programa atende às Diretrizes de Extensão do FORPROEXT?

1. Interação dialógica

O projeto apresenta metodologias que estimulam a participação e democratização do conhecimento, com a contribuição de atores não-universitários em sua produção e difusão? (Se a resposta for “sim”, descreva sucintamente – máximo 5 linhas):

Sim. Com metodologias que envolvem treinadores, atletas, preparadores físicos e demais profissionais do esporte na construção, aplicação e avaliação de estratégias de controle da carga de treinamento. Por meio de consultorias, formações continuadas e serviços prestados, promove-se a troca de saberes entre universidade e comunidade, democratizando o acesso ao conhecimento.

2. Interdisciplinaridade

O projeto apresenta proposta de interação de modelos, conceitos e metodologias de diferentes áreas do conhecimento e/ou constrói alianças intersetoriais, interorganizacionais e interprofissionais? (Se a resposta for “sim”, descreva sucintamente – máximo 5 linhas):

Sim. Pois, integra as áreas da Educação Física, Nutrição, Fisiologia, Estatística e Ciência de Dados, articulando modelos e metodologias interdisciplinares para o controle da carga de treinamento. Além disso, estabelece parcerias com clubes, escolas, academias e profissionais da saúde e do esporte, promovendo alianças voltadas à qualificação da prática esportiva.

3. Relação com ensino e pesquisa

O projeto apresenta propostas de articulação com a produção de conhecimento (científico e cultural) e com o currículo do curso, e/ou estratégias para apreensão de saberes e práticas ainda não sistematizados? (Se a resposta for “sim”, descreva sucintamente – máximo 5 linhas):

Sim. Articula-se com as disciplinas de Fisiologia do Exercício, Treinamento Esportivo, Estatística e Metodologia da Pesquisa. Além disso, promove a produção de conhecimento científico aplicado, integrando saberes acadêmicos e práticas profissionais por meio da sistematização de dados, desenvolvimento de protocolos de avaliação e estratégias inovadoras de monitoramento.

4. Impacto na formação do estudante

O projeto cria oportunidades de aprendizado para além do currículo e/ou oferece condições para os estudantes desenvolverem um protagonismo na sua formação técnica e cidadã? (Se a resposta for “sim”, descreva sucintamente – máximo 5 linhas):

Sim. Por meio de atividades como consultorias, workshops e participação em pesquisas aplicadas. Essas experiências promovem o protagonismo estudantil, estimulando o desenvolvimento de competências técnicas, pensamento crítico e responsabilidade social, preparando-os para atuarem de forma autônoma e ética no mercado esportivo e na comunidade.

5. Transformação social

O projeto se propõe a uma atuação transformadora, voltada para os interesses e necessidades das comunidades envolvidas e propiciadora do

ANEXO I - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PIBEX

Edital 056/2025 PROEC /UNESPAR



	desenvolvimento social e regional? (Se a resposta for “sim”, descreva sucintamente – máximo 5 linhas): Sim. Impacta positivamente as comunidades esportivas locais e regionais, oferecendo suporte técnico qualificado, promovendo a saúde, o desempenho e a inclusão esportiva. Ao fortalecer essas práticas, contribui para o desenvolvimento social e econômico regional, valorizando o esporte como ferramenta de transformação e integração comunitária.
O Programa ou Projeto apresenta articulação com as metas do Plano de Desenvolvimento Institucional da Unespar?	Se a resposta for “sim”, descreva sucintamente: (máximo 5 linhas). a) O Programa ou Projeto apresenta ações visando à Inclusão Social? Sim. O projeto promove a inclusão social ao atender atletas de diferentes níveis, idades e contextos, incluindo profissionais, amadores e recreacionais, além de ampliar o acesso ao conhecimento e formação para diversos públicos, contribuindo para a democratização do esporte e a redução de desigualdades no ambiente esportivo. b) Contempla ações visando o desenvolvimento econômico e social? Sim. O projeto contribui para o desenvolvimento econômico e social ao fortalecer clubes e equipes esportivas por meio da melhoria do desempenho atlético e da capacitação profissional, gerando impacto positivo na saúde, na geração de emprego e renda, e promovendo o fortalecimento da comunidade esportiva local e regional. c) Contempla ações de defesa e preservação do meio ambiente? O projeto não possui foco direto em ações de defesa e preservação do meio ambiente, mas promove práticas sustentáveis ao incentivar o uso consciente de recursos tecnológicos e metodologias que valorizam a saúde e o bem-estar, alinhando-se indiretamente a princípios ambientais e à promoção de estilos de vida saudáveis. d) Contempla ações em defesa da memória e do patrimônio histórico e/ou de incentivo à produção cultural? O projeto não foca diretamente nesses aspectos. No entanto, contribui para a valorização da cultura esportiva e do conhecimento técnico-científico na área da Educação Física, fortalecendo a tradição acadêmica e esportiva regional por meio da formação continuada e difusão de práticas esportivas baseadas em evidências. e) O Projeto ou Programa realiza ações extensionistas com grupos sociais à margem das ações tradicionais da Universidade? Sim. Realiza ações voltadas para grupos pouco atendidos pelas ações tradicionais, como atletas profissionais, amadores, praticantes recreacionais, crianças, adolescentes e idosos, promovendo inclusão esportiva e acesso a conhecimentos e tecnologias avançadas para melhoria do desempenho físico, fortalecendo vínculos entre a universidade e a comunidade externa.